8.7 வார்ப்புரு மின்சுற்று துண்டிப்பான் Moulded Case Circuit Breaker – MCCB

மினியேச்சர் மின்சுற்று துண்டிப்பானைப் போன்றே இதுவும் மின்சாரம் மற்றும் இயந்திரக் கலப்பு கொண்ட மின்சாதனம் ஆகும். அதிக பளு மற்றும் குறுக்குச் சுற்று காரணமாகப் பாயும் மின்னோட்டத்திலிருந்து மின்சுற்றுகளை இது பாதுகாக்கிறது. மேலும் இது 63ஆம்பியர் மின்னோட்டம் கொண்ட மின் சுற்றுகளில், மீறிய மின்னோட்டத்திலிருந்து மின்சற்றுகளைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது. மேலும் இதனைக் கையாலும் இயக்கி மின்சுற்றுகளைத் திறக்கவும், அதிக பளு மற்றும் குறுக்குச் சுற்று ஏற்படும் சமயங்களில் தானியங்கியாகவும், இயங்க வைக்க முடிகிறது.

i. இது அதிக அளவு மின்னோட்டம் கொண்ட மின் சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.
ii. இதில் துண்டிப்பு செய்யும் மின்னோட்ட அளவு மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.

8.7.1 மினியேச்சர் மின்சுற்று துண்டிப்பான் மற்றும் வார்ப்புரு மின்சுற்று துண்டிப்பான் வேறுபாடுகள்

வ.எண்	மினியேச்சர் மின்சுற்று துண்டிப்பான்	வார்ப்புரு மின்சுற்று துண்டிப்பான்
1	100 ஆம்பியர் அளவுக்கு கீழான மின்சுற்றுகளுக்கு ஏற்றது.	63 – 3000 ஆம்பியர் அளவு வரை மின்சுற்றுகளுக்கு ஏற்றது.
2	குறுக்குச்சுற்று மற்றும் அதிக மின்பளுவினால் ஏற்படும் பழுதுகளிலிருந்து மின்சுற்றை பாதுகாக்கிறது.	குறுக்குச்சுற்று மற்றும் அதிக மின்பளுவினால் ஏற்படும் பழுதுகளிலிருந்து மின்சுற்றை பாதுகாக்கிறது.
3	இது பெரும்பாலும் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	தொழிற்சாலைகள், வர்த்தக மையங்கள் மற்றும் மருத்துவ மனைகள் ஆகிய இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

8.8 நிலக் கசிவு மின்சுற்று துண்டிப்பான் Earth Leakage Circuit Breaker – ELCB

நிலக் கசிவு மின்சுற்று துண்டிப்பான் (ELCB) என்பது மின்கசிவிலிருந்து மின்சுற்றைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது. மேலும் மின் அதிர்ச்சி ஏற்படும்போது 0.1 நொடியில் நிலக் கசிவு மின்சுற்று துண்டிப்பான் செயல்பட்டு மின்சப்ளையைத் துண்டிப்பதன் மூலம் குறுக்குச் சுற்று மற்றும் அதிகமான பளு காரணமாக மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் சாதனங்கள் பாதிப்படையாமல் பாதுகாக்கிறது.

மின்சுற்று படம் 8.9 இல் காட்டியுள்ளவாறு துண்டிப்பான் மின்சப்ளையில் உள்ள கடத்திக்கும், நில இணைப்புக்கும் இடையே இணைக்கப்படுகிறது. மின்சப்ளை உள்ள கடத்தியிலிருந்து நில இணைப்பு பகுதியில் மின்னோட்டம் பாய்ந்தால், துண்டிப்பானில் உள்ள உணர்வு காயில் காந்தத் தன்மை அடைந்து, அதன் காரணமாக மின் சப்ளையைத் துண்டிக்கிறது. மீண்டும் நாம் துண்டிப்பானை கையால் இயக்கி பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரும் வரை மின்சுற்றுகளுக்கு மின்சப்ளை கிடைக்காது.

BEE_Chapter_08.indd 138 12/27/2019 11:36:02 AM